REPUBLIQUE DU NIGER

Fraternité – Travail – Progrès

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION YECHNOLOGIQUE

Direction de l'**E**nseignement **S**upérieur **P**rivé (**DESPRI**)

École des **T**echniques **É**conomiques, **C**omptable, **C**ommerciales et de **C**ommunication **(ETEC)**





AGENCE NATIONALE POUR LA SOCIETE DE L'INFORMATION (ANSI)

RAPPORT DE STAGE

Filière : Informatique Réseaux Service (I.R.S)

THEME :

Configuration d'un serveur DNS sous l'Unix

Présenté par :

BOUBACAR MAHAMADOU MAMAN BACHIR

Encadre par : Mr NOUHOU BARKIRE KASSIM

Période de stage : Mai – Juillet 2026 | Durée : 2 mois

Structure d'accueil : **ANSI** – Agence Nationale pour la Société de l'Informatio

Année académique 2025 – 2026

Décharge

<< L'école des technique Économiques, Comptables, Commerciales et de Communication (ETEC) n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux options émises dans ce rapport. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs >>

DÉDICACES

Je dédie ce modeste travail :

À mes chers parents, pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices et leur soutien indéfectible tout au long de mon parcours académique. Que Dieu les récompense au-delà de leurs attentes.

À mes frères et sœurs, pour leur encouragement, leur présence et leur complicité.

À tous mes camarades de promotion, avec qui j'ai partagé des moments inoubliables de travail et de solidarité.

À tous mes enseignants, pour la qualité de l'encadrement et la transmission du savoir.

REMERCIEMENTS

En préambule à ce rapport de stage, je rends grâce à Allah, le tout miséricorde dieu de m'avoir permis d'être en fin de notre cycle, tout en m'assistance et en me donnant la patience et le courage durant ces années d'étude.

Je souhaite aussi adresser mes remerciements les plus sincères aux personnes qui m'ont apportées leur aide et qui ont contribuées à l'élaboration de ce projet de fin d'études, ainsi qu'à la réussite de cette formidable année académique.

Ces remerciements vont tout d'abord au corps professoral et administratif de l'école ETEC pour la richesse et la qualité de leur enseignement et qui déploient de grands efforts pour assurer à leurs étudiants une formation actualisée.

Je voudrais remercier mon encadrant monsieur **KASSIM NOUHOU** de m'avoir proposé ce sujet, de m'avoir aidé, encadré tout au long du projet et pour son soutien et ses recommandations judicieuses.

À tous, je dis un grand MERCI.

Liste des Figures

Figure 1 : LOGO ANSI 2
Figure 2 : Localisation ANSI 2
Figure 3 : Organigramme ANSI 10
Figure 4 : protocole DNS 14
Figure 5 : architecture DNS 15
Figure 6 : enregistrements DNS 16
Figure 7 : installation des paquets bind 20
Figure 8 statuts du system nome 21
Figure 9 Liste des fichiers de configuration 21
Figure 10 fichier de configuration des options 22
Figure 11 : déclaration des zones de recherche 22
Figure 12 : création du fichier de la zone avance 24
Figure 13 : création du fichier de la zone inverse 24
Figure 14 : déclaration du server DNS 25
Figure 15 : vérification du fichier de zone de recherche avance 25
Figure 16 : vérification du fichier de zone de recherche inverse 25
Figure 17 : test du serveur pour la zone avancer 26
Figure 18 : test du serveur pour la zone inverse 26
Figure 19 : résultat de l'adresse IP sortant 27
Figure 20 : teste contre l'adresse IP du server DNS de la recherche inverse 27

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Abréviation	Signification
ACL	Access Control List (Liste de contrôle d'accès)
ANSI	Agence Nationale pour la Société de l'Information
BIND	Berkeley Internet Name Domain
DNS	Domain Name System (Système de noms de domaine)
FQDN	Fully Qualified Domain Name (Nom de domaine complet)
IP	Internet Protocol
ISC	Internet Systems Consortium
LAN	Local Area Network (Réseau local)
NAT	Network Address Translation
NIC	Network Interface Card (Carte réseau)
OS	Operating System (Système d'exploitation)
RSA	Rivest–Shamir–Adleman (Algorithme de chiffrement)
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol
TTL	Time To Live (Durée de vie d'un enregistrement)
VPN	Virtual Private Network (Réseau Privé Virtuel)
WAN <	Wide Area Network (Réseau étendu)

Listes des Tableau

Table des matières

Décharge.....I
DÉDICACES..... II
REMERCIEMENTS III
Liste des Figures.....IV
Listes des Tableau VI
Table des matières VI
INTRODUCTION GÉNÉRALE..... 1
1. CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL..... 2
HISTORIQUE DE L'ANSI..... 2
1.2.1 Direction Générale 7
1.2.2. Direction de la sécurité des systèmes d'information et des services de confiance (CISO)..... 7
1.2.3. Direction technique/DSIN - direction systèmes d'information et du numérique..... 8
1.2.4. Direction accès universel & gestion des projets (DAU-P) 8
1.2.5. Département accès universel (DAU)..... 8
1.2.6. Département projets (DP)..... 9
1.3. Direction Prospective et Développement des Usages du Numérique (DPDUN) 9
1.4. Direction des Ressources Humaines & Financières (DRHF) 9
1.4.1 Département finance (DF)..... 10
1.4.2. Département ressources humaines (DRH) 10
1.4.3. Département achats et logistique (DAL)..... 10
1.5. Organigramme 10
1.6. CONCLUSION 11
CHAPITRE 2 : CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL..... 13
INTRODUCTION 13
2.1. Les réseaux informatiques : généralités 13
2.2. Le protocole DNS (Domain Name System) 14

2.2.1. Définition et rôle 14
2.2.2. Architecture du DNS 14
2.2.3. Les enregistrements DNS 15
2.2.4. BIND9 : l'implémentation de référence 16
2.5. Le système d'exploitation Unix/Linux 17
Conclusion 18
Chapitre 3 : installation et configuration d'un server DNS 19
Introduction 19
3.1 Le système exploitation 19
3.2 Installation 20
3.3 Comment gérer les services Bind 21
3.4 Configuration du server BIND DNS 21
3.5 Création du fichier de zone de configuration 23
3.6 Test de Fonctionnement du Server DNS 26
CONCLUSION 27
CONCLUSION GÉNÉRALE 28
Bibliographie 29

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'ère du numérique a profondément transformé le fonctionnement des organisations publiques et privées. Au Niger, comme dans l'ensemble des pays en développement, les institutions gouvernementales s'engagent résolument dans la voie de la modernisation de leurs systèmes d'information. Dans ce cadre, l'Agence Nationale pour la société de l'Information (ANSI) joue un rôle prépondérant dans la gestion et le déploiement des infrastructures numériques nationales.
C'est dans ce contexte porteur que s'inscrit le présent stage, effectué au sein de l'ANSI pendant une durée de deux mois. Ce stage avait pour ambition de mettre en pratique les enseignements théoriques reçus en formation, tout en apportant une contribution concrète à l'amélioration de l'infrastructure réseau de la structure d'accueil.

La problématique centrale de ce stage porte sur la configuration de services réseau essentiels sous le système d'exploitation Unix : le serveur DNS, Ces trois composants forment l'épine dorsale de toute infrastructure informatique moderne. Le DNS permet la résolution des noms de domaine, facilitant ainsi la navigation et la communication entre machines

la maîtrise des infrastructures réseau constitue un enjeu stratégique majeur pour toute organisation évoluant dans le secteur des technologies de l'information. L'ANSI, en tant qu'acteur central de la société de l'information, représente un environnement particulièrement propice à l'acquisition et au perfectionnement de compétences techniques avancées en administration système.
Ce rapport est structuré en plusieurs parties distinctes. Après la présentation de la structure d'accueil, nous aborderons le cadre théorique et conceptuel relatif aux protocoles étudiés. Nous décrirons ensuite les travaux pratiques réalisés lors du stage, notamment les configurations effectuées et les tests de validation menés. Nous conclurons par un bilan des apprentissages et des recommandations destinées à pérenniser et améliorer l'infrastructure mise

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL

HISTORIQUE DE L'ANSI

L'ANSI est un établissement public à caractère administratif crée par le décret n°2017- 621/PRN du 20 juillet 2017 en abrogation du décret n°2005-051/PRN/PM du 18 février 2005, portant création du Haut-commissariat à l'Informatique et aux nouvelles technologies de l'Information et de la communication (HC/I/NTIC).

Figure 1 : LOGO ANSI

Le siège de l'Agence Nationale pour la Société de l'Information se trouve à Niamey, 138 rue de la Sirba, BP 259, à côté de l'Institut Nationale de la Statique (INS). Elle est investie d'une mission de service public et dispose d'une autonomie administrative et financière.

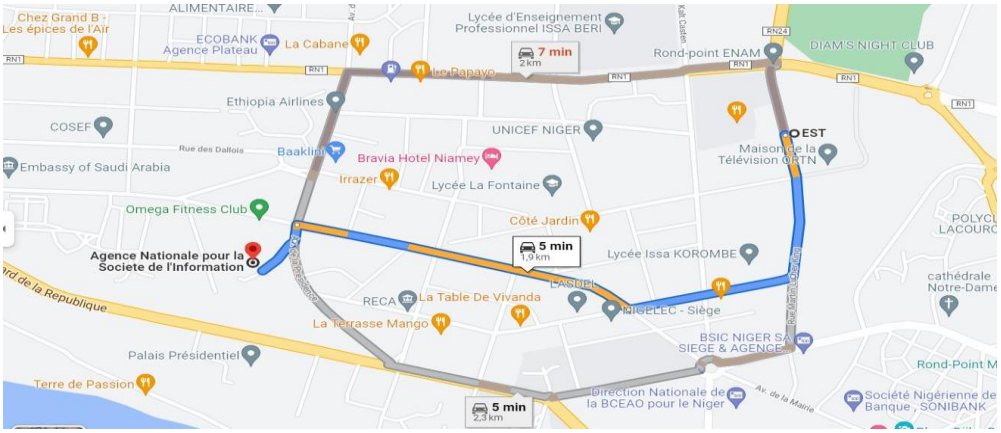


Figure 2 : Localisation ANSI

L'ANSI est placée sous la tutelle technique du ministre, Directeur de cabinet du président de la république et sous la tutelle financière du ministre chargé des finances. Elle dispose d'un conseil d'Administration (CA) qui est composé de neuf (9) membres répartis comme suit :

- Deux (2) représentants de la présidence de la république ;

- Un (1) représentant du cabinet du premier ministre ;
- Un (1) représentant du ministère en charge de la poste ; des télécommunications et de l'économie numérique ;
- Un (1) représentant du ministère en charge des finances ;
- Un (1) représentant du ministère en charge de la sécurité publique ;
- Un (1) représentant du ministère en charge de la justice ;
- Un (1) représentant des opérateurs des télécommunications.

1.1. MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

Selon l'article du décret N°2017-621/PRN du 20 juillet 2017 portant création d'un établissement public à caractère administratif, l'ANSI a pour mission la mise en œuvre opérationnelle des stratégies, des programmes et des projets de promotion et de développement des technologies de l'information et de la communication (TIC), conformément aux opérations définies par le gouvernement, en relation avec le ministre en charge du secteur et les autres structures concernées. A ce titre, elle est chargée de :

- Mettre en œuvre la stratégie nationale d'accès universel aux services des TIC ;
- Mettre en œuvre la stratégie nationale de gouvernance électronique ;
- Assurer le déploiement, l'administration et la sécurité du réseauinternet gouvernemental ;
- Assurer la gestion et l'attribution des noms de domaines internet dans le sous domaine ''gouve.ne'' ;
- Assurer la gestion du fonds d'accès universel aux services des télécommunication/TIC ;
- Assurer la mise en œuvre du point d'échange internet (Niger-IXP) ;
- Veiller à la rationalisation des acquisitions et la gestion du patrimoine informatique et des systèmes d'information de l'Etat ;
- Fournir l'assistance et l'expertise technique aux structures étatiques dans les projets de conception et/ou des équipements, des services et des solutions des TIC ;

- Contribuer au renforcement des capacités du personnel de l'Etat en matière des TIC ;
- Contribuer à la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire propice au développement des TIC ;
- Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies sectorielles des TIC et à la prise en compte de l'apport des TIC avec les partenaires de l'Etat ;
- Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan de développement du numérique de l'Etat auprès et du plan d'aménagement numérique du territoire ;
- Participer avec les autres structures de l'Etat aux instances et rencontre relatives aux En outre, l'ANSI effectue toutes autres missions, en rapport avec son objet, à elle confiées par le gouvernement.

L'ANSI est chargée de conduire la transformation de la société nigérienne en une société digitale, afin d'accélérer la marche du pays vers l'atteinte des objectifs de développement durable.

Pour accomplir ses missions, l'ANSI a élaboré et mis en œuvre un plan stratégique dénommé « Niger 2.0 ». Ce plan stratégique est défini autour de quatre (4) grands axes. Des actions sont menées parallèlement dans chacun de ces actions. Ces axes sont définis ainsi qu'il suit :

Axe 1 : e-gouvernement : Le Réseau Informatique National de l'Administration (RINA) sera partiellement fonctionnel dès 2017 à Niamey avant de s'étendre progressivement dans tout le Pays. Le RINA, outre la possibilité offerte aux structures centrales et déconcentrées de l'Etat d'utiliser les applications métiers de l'Administration, ainsi que les solutions de gestion qui pourront être développées au niveau local, offrira également d'autres services, dont notamment

- La navigation sur Internet grâce à une connexion sécurisée et permanente ;

- L'accès facile aux sites web de l'Administration, hébergés par l'ANSI. Ces sites resteront disponibles, à travers ce réseau, même en cas de rupture de la connexion à l'international ;
- Le partage de différentes ressources (fichiers, imprimantes, etc.) ;
- La téléphonie sur IP qui permettra, à terme, à l'Administration de communiquer sans frais en interne, source d'économies substantielles ;
- La gestion de courrier et bien d'autres services.

Axe 2 : Villages intelligents : Dans la droite ligne de la SDDCI-Niger 2035, le Projet « village intelligent » contribuera à atteindre les objectifs du développement durable (durabilité économique, durabilité sociale et durabilité environnementale, réduction de la pauvreté, augmentation des revenus, amélioration des conditions de vies des populations, gouvernement en ligne, E-Agriculture, E-Santé, E-Education etc.).

"Villages Intelligents", est un programme qui constituera le socle de la stratégie visant à faire des TIC un véritable outil "transversal" de développement, un outil additionnel d'unité Nationale, de communication pour la paix, de décentralisation, de démocratisation et de responsabilisation. Un outil de création d'emplois pour la jeunesse, un outil d'expansion de la cause des femmes, un outil d'amélioration de l'éducation et d'accès aux soins de santé pour tous, enfin un outil permettant d'améliorer la Défense et la Sécurité de notre territoire.

"Villages Intelligents", consiste à désenclaver numériquement aux environs 15,000 villages administratifs du Niger afin d'accélérer et de faciliter la connexion des plus de 85% de la population.

- E-santé : Consultation à distance, dossier médical électronique, prévention, imagerie médicale partagée, …
- E-Education : e-Learning, MOOC, espace numérique de travail, Formation professionnelle et technique, renforcement de capacité, alphabétisation…

- E-Agriculture/e-Élevage : plateforme support aux paysans, Télé-irrigation, monitoring des animaux et cultures, maison des paysans, cartographie, support marchés bétails, agricoles, bois…
- E-Gouvernement : état civil, mairie, identification…
- E-Banking/e-Finance/e-Commerce : paiements électroniques (salaires, taxes, impôts, taxes...), vulgarisation m-paiement, promotion tourisme, culture…

Axe 3 : Promotion du numérique : Cet axe vise à mettre en œuvre des stratégies de communication, de sensibilisation, de vulgarisation, de développement des compétences et d'appropriation des TIC par les populations, en particulier les femmes et les jeunes. Cet axe se décline en deux principales activités :

Axe 4 : Cité de l'innovation : L'axe "cité de l'innovation" vise à mettre en place un technopôle, un centre moderne de haute technologie qui rassemble tous les acteurs de l'écosystème du numérique en vue de la mutualisation des ressources afin de développer et promouvoir des projets innovants dans les axes prioritaires de développement (Santé, Éducation, Agriculture, Élevage, finance, etc.).

La cité de l'innovation disposera de structures de formation, d'une académie de codage (coding Academy) appelée Codeloccol, de laboratoires de recherche, d'unité d'assemblage d'ordinateurs et de Tablettes, de centre d'excellence, de centre de ; certification, de centre incubateur des Start-ups et PME, pour favoriser le développement d'entreprises dans les domaines des technologies innovantes. Un Data Center national (centre National de données) sera construit dans cette cité.

1.2. ORGANISATION DE L'ANSI

Il s'agit ici d'évoquer l'organigramme de l'ANSI ainsi que les attributions de chacune des directions et services.

1.2.1 Direction Générale

La direction générale définit et pilote la stratégie de l'agence. Elle oriente, supervise et Gère les moyens (organisationnels, techniques, humains, financiers, logistiques, etc.) Pour réaliser les objectifs assignés. Elle effectue les arbitrages si nécessaires et interagit avec les partenaires dans le but de promouvoir les solutions fournies par l'agence au- près des responsables des institutions clientes (gouvernement, société d'état, ...)

Pour l'accompagner dans sa mission, la direction générale dispose d'un cabinet composé de la manière suivante :

- Conseiller Technique ;
- Responsable des Affaires Juridiques ;
- Responsable d'Audit et de la Gestion de Risque ;
- Responsable Relations Publiques, Marketing et Solidarité Numérique ;
- Secrétariat.

1.2.2. Direction de la sécurité des systèmes d'information et des services de confiance (CISO)

Elle est chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de sécurité des systèmes d'information de l'Etat. Elle assure la définition des normes et règles de sécurité, la mise en place et l'administration des équipements de sécurité. Le CISO est en charge de la Cyber sécurité. Il est en charge des procédures de certification électronique (Certificat). Il est aussi chargé de la gestion du domaine ". gouv.ne".

Le CISO constituera progressivement une équipe de 3 à 5 experts.

1.2.3. Direction technique/DSIN - direction systèmes d'information et du numérique

Le Pôle Technique est sous l'Autorité d'un Directeur Technique (DT) ou Directeur des Systèmes d'Information et du Numérique (DSIN), qui aura un solide profil gestion de projet technique (fonction Chef Information System -CIO). Le DT/DSIN relève directement du DG.

La Direction Technique est chargée de l'aménagement numérique du territoire. Elle est également chargée de la gestion du parc informatique de l'Etat, du support aux utilisateurs, de la mise en production et de l'exploitation des systèmes d'information.

Elle interagit de manière transverse avec toutes les directions pour s'assurer de la cohérence entre les besoins et les ressources informatiques. Tous les engagements et plannings définis par l'ANSI doivent être pris après concertation de la DT.

La Direction Technique est responsable de la formulation, coordination et exécution des projets identifiés par l'ANSI. Elle est composée des Départements suivants :

- Département Réseau, Systèmes et Télécoms (DRST) ;
- Département Service Client (DSC) ;
- Département Expertise Sécurité (DES).

1.2.4. Direction accès universel & gestion des projets (DAU-P)

Cette direction est scindée en deux départements à savoir :

1.2.5. Département accès universel (DAU)

Ce département est chargé de la mise en œuvre de la stratégie d'accès universel, du recueil des besoins, de leur expression auprès des équipes projets et techniques, la budgétisation des projets, la stratégie de déploiement, la concertation et la

relation avec les collectivités territoriales. Les profils recherchés pour ce département sont de type assistance à maîtrise d'ouvrage.

1.2.6. Département projets (DP)

Ce département est chargé de la mise en œuvre et du suivi efficace des projets et programmes clés, ainsi que d'autres actions d'envergure qui seront confiées à l'ANSI : Villages Intelligents, Intranet Gouvernemental, Technopole. Les profils recherchés pour ce département sont de type assistance à maîtrise d'œuvre.

1.3. Direction Prospective et Développement des Usages du Numérique (DPDUN)

La DPDUN assure le développement et le déploiement du Numérique. Elle définit la politique de développement des ressources, des contenus et des services numériques pour répondre aux besoins de la communauté. Elle crée les conditions d'un déploiement cohérent de ces ressources, et en assure la valorisation et la diffusion. Elle assure une fonction d'impulsion, d'expertise et d'appui aux grands projets structurants du numérique. Elle prépare les orientations stratégiques et les éléments de programmation en matière de numérique et de systèmes d'information. I(MOE).

1.4. Direction des Ressources Humaines & Financières (DRHF)

Sous l'autorité du Directeur, La DRHF est chargée de la mobilisation des ressources pour financer les projets initiés Par/sous la tutelle de l'ANSI. Elle élabore les plans d'Affaires et Financiers des projets et coordonne les levées de fonds. La DRFH est aussi en charge de la gestion des ressources humaines de l'ANSI. Le DRHF est rattaché au DG. La DRHF est divisée en 3 départements :

1.4.1 Département finance (DF)

Il sera chargé de la mobilisation des ressources pour financer divers projets initiés par/sous la tutelle de l'ANSI. Ce département sera aussi chargé d'élaborer des projets bancables et coordonner les présentations aux diverses institutions et partenaires Publiques/Privées pouvant accompagner le Niger, ainsi que de levée de fonds.

1.4.2. Département ressources humaines (DRH)

Ce département aura en charge d'identifier des talents/experts/compétences pour l'ANSI et pour les autres institutions de l'Etat. Ce département sera aussi en charge de développer un programme de formation en TIC pour le personnel de L'Etat. Il sera chargé de développer un programme de stages National pour les élèves et étudiants Nigériens en TIC.

1.4.3. Département achats et logistique (DAL)

Ce niveau de notre rapport de stage a porté sur la présentation de à l'Agence National pour la Société de l'Information (ANSI) son historique, ses missions, ses attributions.

1.5. Organigramme

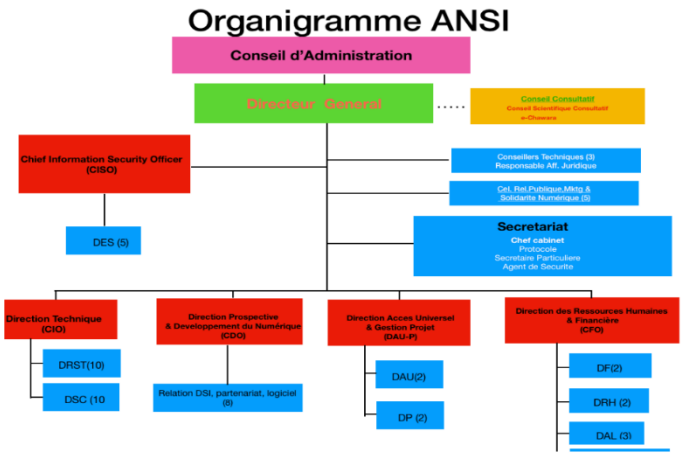


Figure 3 : Organigramme ANSI

1.6. CONCLUSION

Ce premier chapitre nous a permis de dresser un portrait complet de l'Agence Nationale pour la Société de l'Information (ANSI), structure d'accueil de ce stage. Établissement public à caractère administratif créé par le décret n°2017-621/PRN du 20 juillet 2017, l'ANSI s'inscrit dans une dynamique nationale ambitieuse visant à faire du Niger une véritable société digitale.

À travers son historique, nous avons pu constater que l'agence est l'héritière d'une volonté politique de longue date en matière de développement des technologies de l'information et de la communication (TIC) au Niger, succédant au Haut-Commissariat à l'Informatique et aux Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (HC/I/NTIC). Cette continuité institutionnelle témoigne de l'importance stratégique accordée au numérique dans la politique de développement du pays.

Les missions et attributions de l'ANSI sont vastes et couvrent des domaines aussi variés que l'e-gouvernement, la sécurité des systèmes d'information, la gestion du patrimoine informatique de l'État, le déploiement de l'accès universel aux TIC ou encore le renforcement des capacités humaines. Ces missions s'articulent autour du plan stratégique *Niger 2.0*, qui constitue la feuille de route de l'agence et se décline en quatre axes majeurs : l'e-gouvernement, les villages intelligents, la promotion du numérique et la cité de l'innovation.

L'étude de son organisation interne a révélé une structure hiérarchique claire et fonctionnelle, composée de plusieurs directions spécialisées — Direction Générale, Direction de la Sécurité des Systèmes d'Information (CISO), Direction Technique (DSIN), Direction de l'Accès Universel et Gestion des Projets, Direction Prospective et Développement des Usages du Numérique, et Direction des Ressources Humaines et Financières — chacune contribuant à la réalisation des objectifs globaux de l'agence.

En somme, l'ANSI apparaît comme un acteur incontournable de la transformation numérique du Niger, doté d'un cadre institutionnel solide et d'une vision stratégique cohérente. La compréhension de son fonctionnement constitue un

préalable indispensable à l'analyse des travaux réalisés au cours de ce stage, qui feront l'objet des chapitres suivants.

CHAPITRE 2 : CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL

INTRODUCTION

Ce deuxième chapitre pose les fondements théoriques et conceptuels nécessaires à la compréhension des travaux réalisés au cours de ce stage au sein de l'ANSI. La mise en place et l'administration d'infrastructures réseau modernes reposent en effet sur la maîtrise de protocoles et d'outils spécifiques, dont la connaissance préalable est indispensable à toute mise en œuvre technique rigoureuse.

Nous aborderons successivement les concepts généraux des réseaux informatiques et du modèle OSI, puis nous nous attarderons sur deux protocoles centraux dans notre contexte : le DNS (Domain Name System), qui assure la résolution des noms de domaine, Nous présenterons également le système d'exploitation Unix/Linux, socle technique de l'environnement de travail utilisé tout au long du stage.

Ces bases théoriques constituent le cadre de référence à partir duquel les activités pratiques décrites dans les chapitres suivants prendront tout leur sens.

2.1. Les réseaux informatiques : généralités

Un réseau informatique est un ensemble d'équipements (ordinateurs, serveurs, imprimantes, équipements réseau) reliés entre eux par des liaisons physiques ou sans fil, permettant le partage de ressources et l'échange d'informations. Le modèle de référence OSI (Open Systems Interconnection) divise les fonctions réseau en sept couches : physique, liaison de données, réseau, transport, session, présentation et application. Les protocoles que nous étudions dans ce mémoire opèrent essentiellement au niveau de la couche application et de la couche réseau de ce modèle.

La pile TCP/IP, qui constitue le socle d'Internet et des réseaux modernes, est composée de quatre couches : accès réseau, Internet, transport et application. Les adresses IP (version 4 ou 6) constituent l'identifiant unique de chaque équipement sur un réseau IP.

2.2. Le protocole DNS (Domain Name System)

2.2.1. Définition et rôle

Le Domain Name System (DNS) est un système de nomenclature hiérarchique et distribué qui permet de traduire les noms de domaine lisibles par l'homme (ex. : www.ansi.ne) en adresses IP numériques (ex. : 192.168.1.10) compréhensibles par les machines. Sans le DNS, les utilisateurs devraient mémoriser des adresses IP pour accéder à chaque service, ce qui serait impraticable à grande échelle.

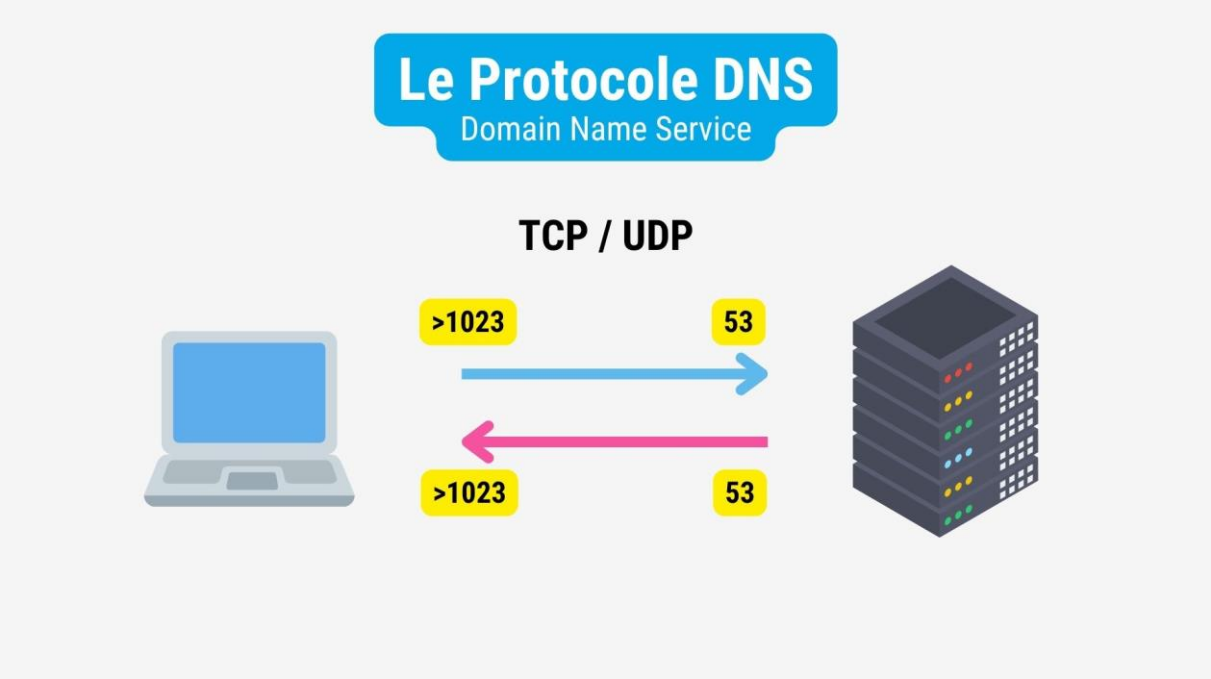


Figure 4 : protocole DNS

2.2.2. Architecture du DNS

Le DNS est organisé selon une structure arborescente. À la racine se trouvent les serveurs racines (root servers), au nombre de 13 groupes dans le monde. En dessous figurent les domaines de premier niveau (TLD : .com, .org, .ne, etc.), puis les domaines de second niveau (ansi.ne), et ainsi de suite. Chaque zone DNS est gérée par un ou plusieurs serveurs faisant autorité (authoritative servers).

On distingue plusieurs types de serveurs DNS :

- Serveur primaire (maître) : détient la copie principale de la zone DNS.
- Serveur secondaire (esclave) : possède une copie de la zone, synchronisée depuis le serveur primaire.

- Serveur récursif (resolver) : effectue des requêtes récursives pour le compte des clients.
- Serveur cache : mémorise temporairement les résultats des requêtes précédentes.

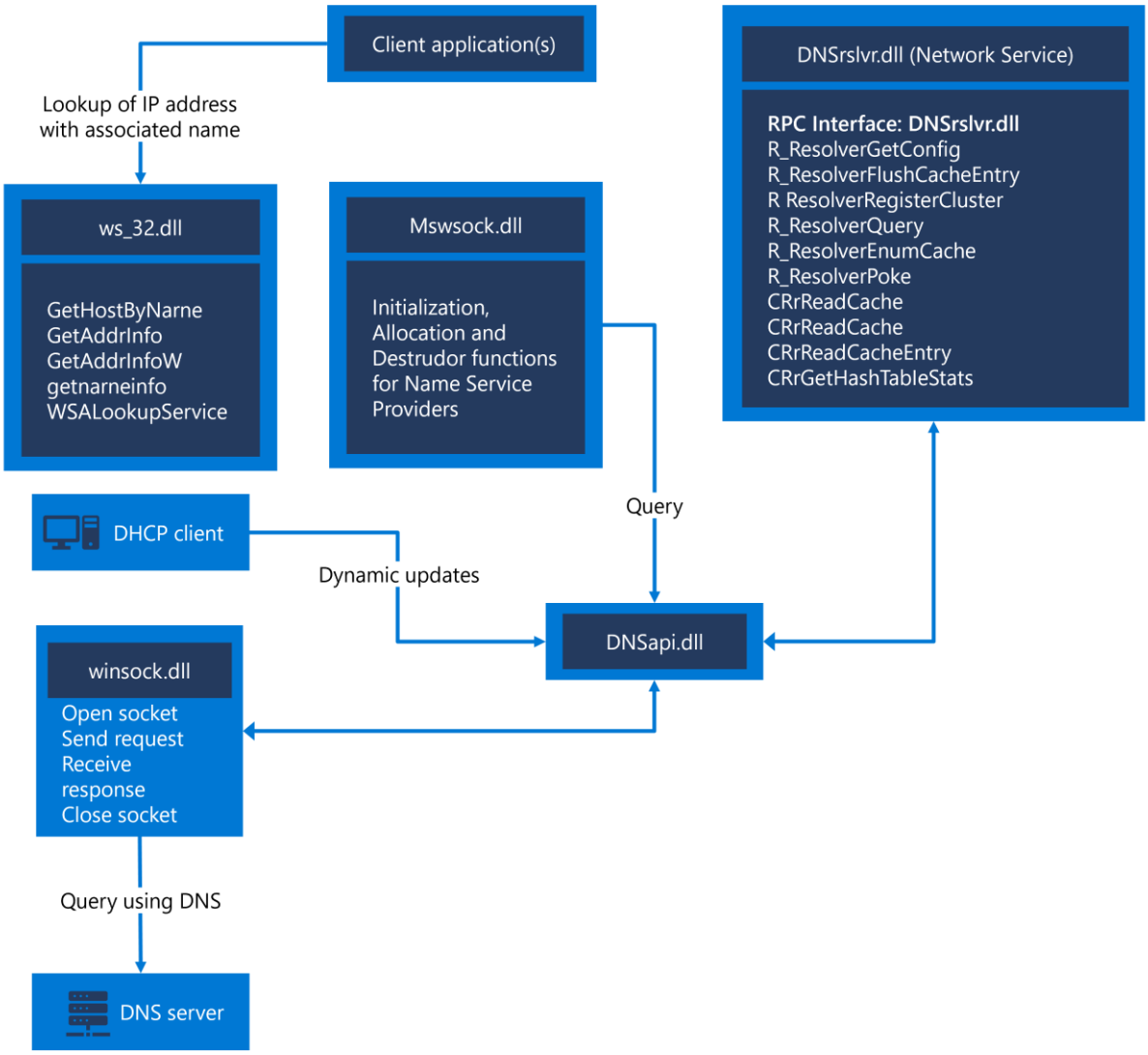


Figure 5 : architecture DNS

2.2.3. Les enregistrements DNS

Chaque zone DNS contient des enregistrements (Resource Records) de différents types :

- A : fait correspondre un nom de domaine à une adresse IPv4.
- AAAA : fait correspondre un nom de domaine à une adresse IPv6.
- CNAME : alias pointant vers un autre nom de domaine.
- MX : serveur de messagerie pour un domaine.

- NS : serveurs de noms faisant autorité pour une zone.
- PTR : enregistrement de résolution inverse (adresse IP → nom).
- SOA : enregistrement de début d'autorité, paramètres de la zone.

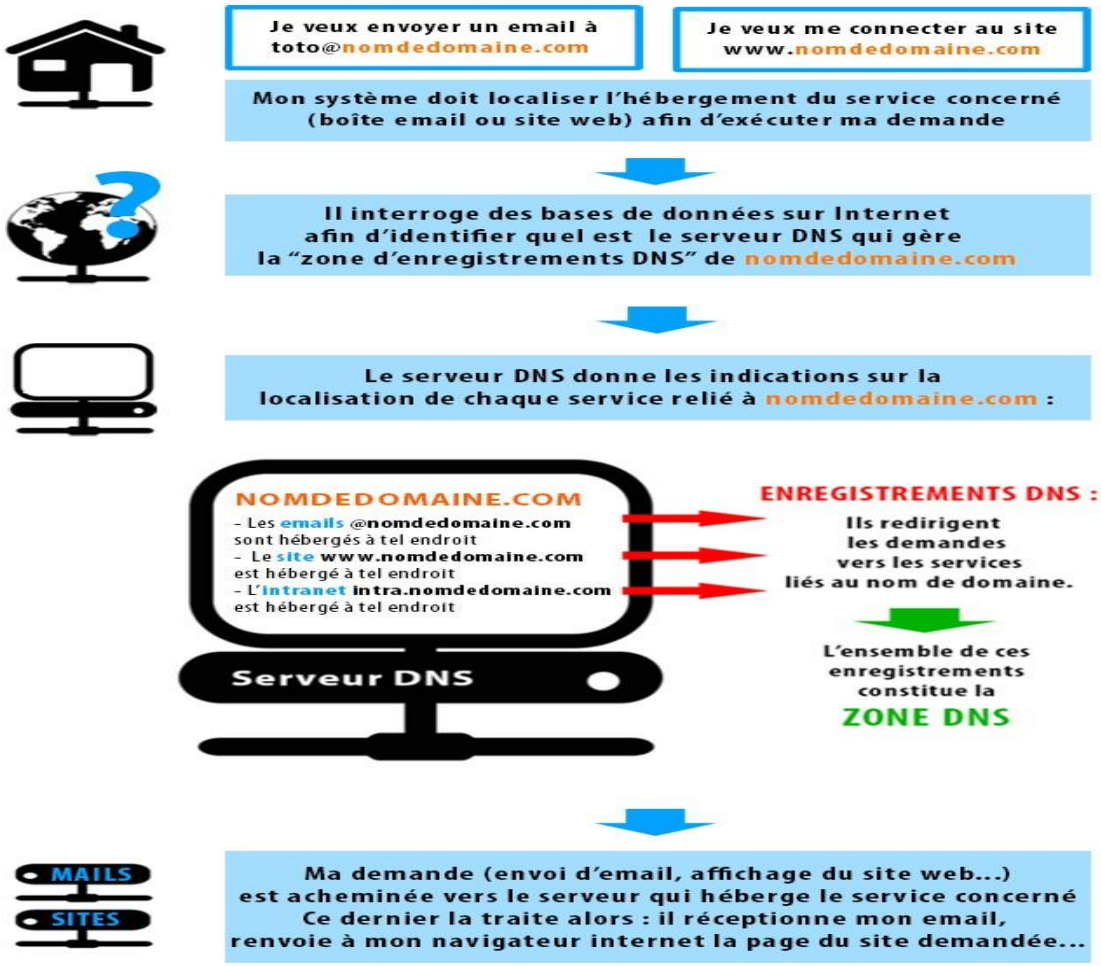


Figure 6 : enregistrements DNS

2.2.4. BIND9 : l'implémentation de référence

BIND (Berkeley Internet Name Domain) est l'implémentation du serveur DNS la plus répandue dans le monde. Sa version 9 (BIND9), maintenue par l'Internet Systems Consortium (ISC), est disponible sur toutes les distributions Unix/Linux. C'est cet outil que nous avons utilisé dans le cadre de ce stage.

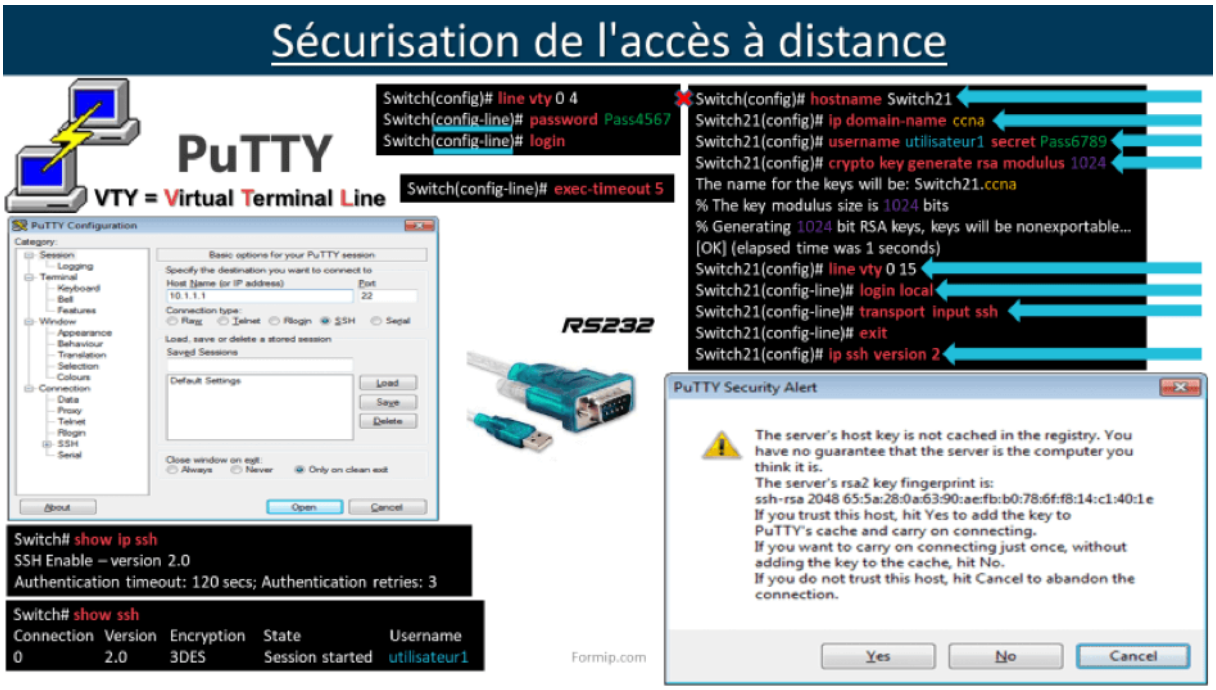


Figure 7 : fonction avancée

2.5. Le système d'exploitation Unix/Linux

Unix est un système d'exploitation multitâche et multi-utilisateurs développé dans les années 1960. Linux, son descendant open-source le plus répandu, est aujourd'hui le système de choix pour les serveurs en raison de sa stabilité, sa sécurité et sa flexibilité. Les distributions les plus utilisées pour les serveurs sont Ubuntu Server, Debian, CentOS/Rocky Linux et Red Hat Enterprise Linux.

Dans le cadre de ce stage, nous avons travaillé sous Ubuntu Server 22.04 LTS, une distribution réputée pour sa facilité d'utilisation et son support technique à long terme.



Figure 8 : fonctionnement Unix/L'unix

Conclusion

Ce chapitre nous a permis d'établir le socle théorique et conceptuel indispensable à la compréhension des travaux effectués durant ce stage. À travers l'étude des généralités sur les réseaux informatiques, nous avons rappelé les fondements du modèle OSI et de la pile TCP/IP, qui régissent le fonctionnement de toute infrastructure réseau moderne.

L'analyse du protocole DNS a mis en lumière son rôle central dans la lisibilité et l'accessibilité des services en ligne, notamment à travers son architecture hiérarchique, ses différents types d'enregistrements et l'implémentation de référence que constitue BIND9.

Enfin, la présentation du système Unix/Linux, et plus particulièrement d'Ubuntu Server 22.04 LTS, a ancré ce cadre conceptuel dans la réalité de l'environnement

Chapitre 3 : installation et configuration d'un server DNS

Introduction

Après avoir étudié et analysé le serveur DNS proposé sur la partie précédente, nous allons passer à la dernière étape de notre projet qui consiste à mettre en place un serveur DNS.

Tout d'abord, nous verrons quelques notions sur l'intranet. Ensuite, nous passerons à la virtualisation de notre infrastructure, à ce niveau nous aborderons la notion du type de la virtualisation ; ainsi que du logiciel et du système d'exploitation choisi pour cet effet.

Puis, nous installerons et configurons notre serveur DNS basé sur Bind9 et l'explication de ce dernier. Et en fin nous a un test de confirmation

3.1 Le système exploitation

Linux, ou GNU/Linux, est un système d'exploitation au même titre que Windows ou Mac OS. La différence essentielle est que ce système d'exploitation est libre. Lorsque l'on parle de Linux, on se réfère en fait très souvent à une distribution (ensemble de logiciels) utilisant Linux comme cœur du système d'exploitation. Il existe (du fait de sa liberté) de multiples distributions (Ubuntu, Mandriva, Debian, Red Hat, etc.) Linux est son noyau, la partie centrale et quasi invisible du système. Comme il a été vu plus haut, Linux est diffusé sous forme de distributions, et c'est bien pratique ! Cela permet d'avoir un assemblage cohérent constitué d'un ensemble de logiciels (programmes d'installation et d'administration de l'ordinateur, un mécanisme facilitant l'installation et la mise à jour des logiciels) autour d'un noyau Linux afin de fournir un système clé en main, sur des CD ou DVD prêts à être installés

Ainsi il existe des dizaines de distributions différentes. Il va bien falloir en choisir une parmi toutes les autres qui fera l'objet de notre travail

Sur la facilité d'utilisation.

Ubuntu GNU/Linux est une *distribution* spécifique du système d'exploitation Linux tout comme les autres distributions Lunix, il est entièrement gratuit libre et open source ce qui signifie que sont code source peut être modifié et partagé par

n'importe qui. Contrairement à Debian qui est plus conservateur Ubuntu se distingue par sa simplicité d'utilisation et son accessibilité sur le grand public. Son interface utilisateur par défaut (basé sur l'environnement graphique **GNOME**) et intuitive et conçue pour remplacer facilement des systèmes comme Windows ou macOS

3.2 Installation

La première chose à faire est d'installer le paquet bind sur le serveur. Par défaut, le paquet bind DNS est disponible dans le référentiel Ubuntu

Nous pouvons facilement l'installer en exécutant simplement la commande suivante :

Apt-get install bind9

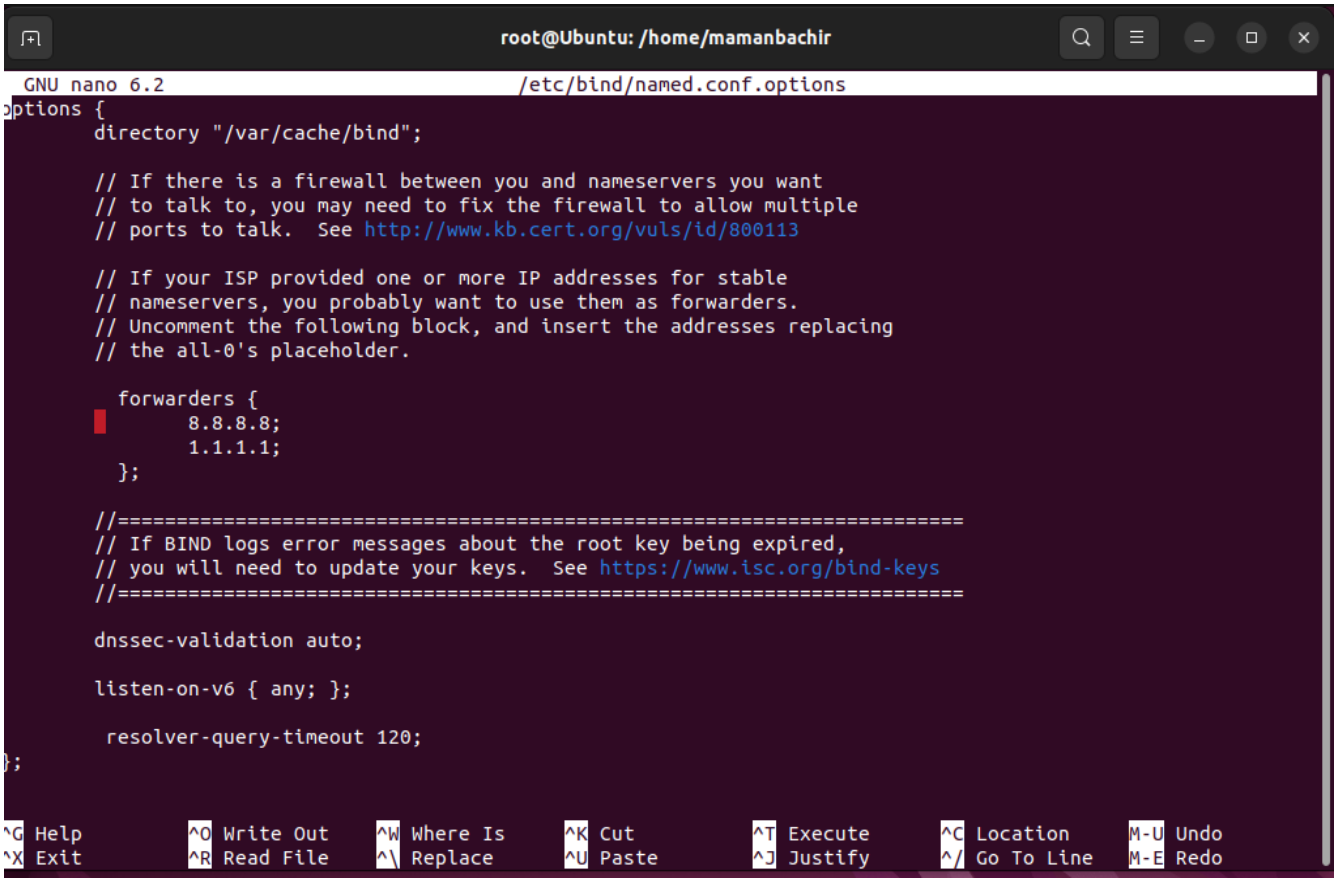


Figure 7 : installation des paquets bind

Après l'installation, nous pouvons vérifions la version de bind9 à l'aide de la commande suivante

named -v

Nous obtiendrons la version bind9 dans la sortie suivante

BIND 9.18.39-Ubuntu0.22.04.6-Ubuntu (Extended Support Version)

3.3 Comment gérer les services Bind

Le service bind9 est géré par le système, nous pouvons démarrer le serveur DNS de liaison et lui permettre de démarrer au redémarrage du système à l'aide de la commande suivante

```
Systemctl start bind9
```

Pius nous vérifions l'état de la liaison en utilisant la commande suivante

```
systemctl status bind9
```

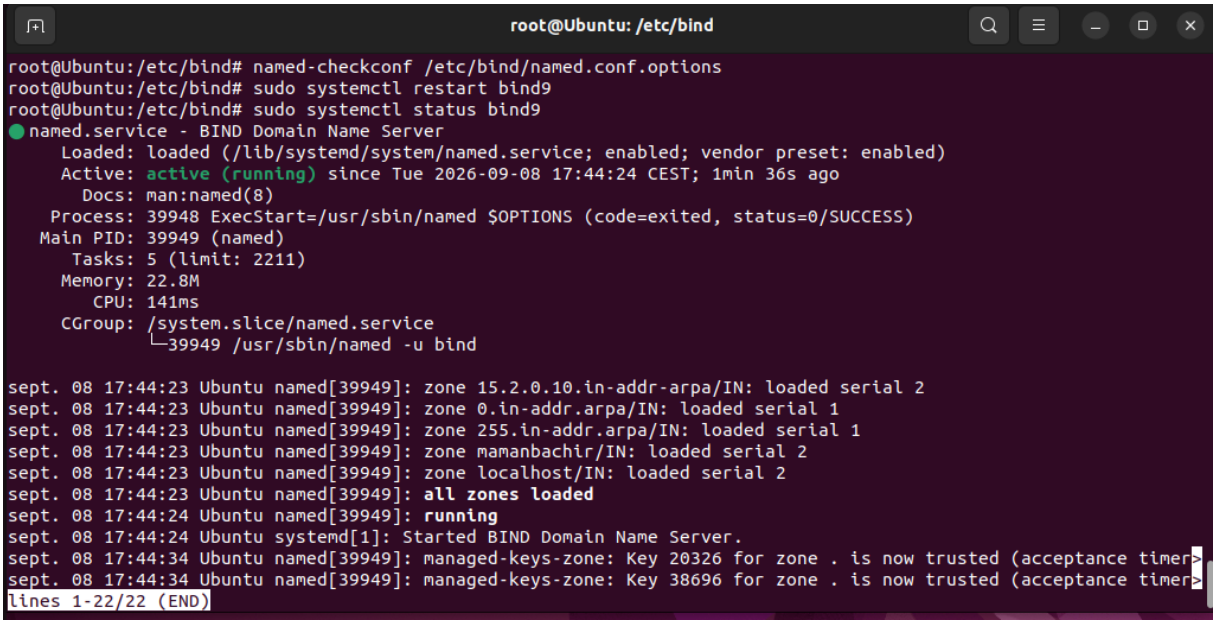


Figure 8 : statuts du system nome

3.4 Configuration du server BIND DNS

Bind DNS stocke tous leurs fichiers de configuration dans le répertoire /etc/bind, vous pouvez les lister tous avec la commande suivante

```
ls  -l /etc/bind/
```

On obtiendra la sortie suivante :

```
root@Ubuntu:/home/mamanbachir# ls -l /etc/bind/
total 64
-rw-r--r-- 1 root root 2928 août  27 16:11 bind.keys
-rw-r--r-- 1 root root  237 août  21  2025 db.0
-rw-r--r-- 1 root root  271 août  18  2025 db.127
-rw-r--r-- 1 root root  237 août  18  2025 db.255
-rw-r--r-- 1 root root  353 août  18  2025 db.empty
-rw-r--r-- 1 root root  270 août  18  2025 db.local
-rw-r--r-- 1 root bind  471 sept. 14 13:13 db.mamanbachir.lan
-rw-r--r-- 1 root bind  250 sept.  9 14:15 db.monreseau.local
-rw-r--r-- 1 root bind  308 sept.  8 16:46 direct
-rw-r--r-- 1 root bind  337 sept. 10 14:09 inverse
-rw-r--r-- 1 root bind  463 août  21  2025 named.conf
-rw-r--r-- 1 root bind  498 août  18  2025 named.conf.default-zones
-rw-r--r-- 1 root bind  375 sept. 10 12:09 named.conf.local
-rw-r--r-- 1 root bind  910 sept.  8 17:59 named.conf.options
-rw-r----- 1 bind bind  100 sept.  8 16:04 rndc.key
-rw-r--r-- 1 root root 1317 août  18  2025 zones.rfc1918
root@Ubuntu:/home/mamanbachir#
```

Figure 9 : Liste des fichiers de configuration

Par la suite, modifions /etc/bind/named.conf.options et ajoutons les transitaires.

La requête DNS sera transmise aux transitaires lorsque notre serveur DNS local ne pourra pas réserver la requête

Nano /etc/bind/named.conf.options

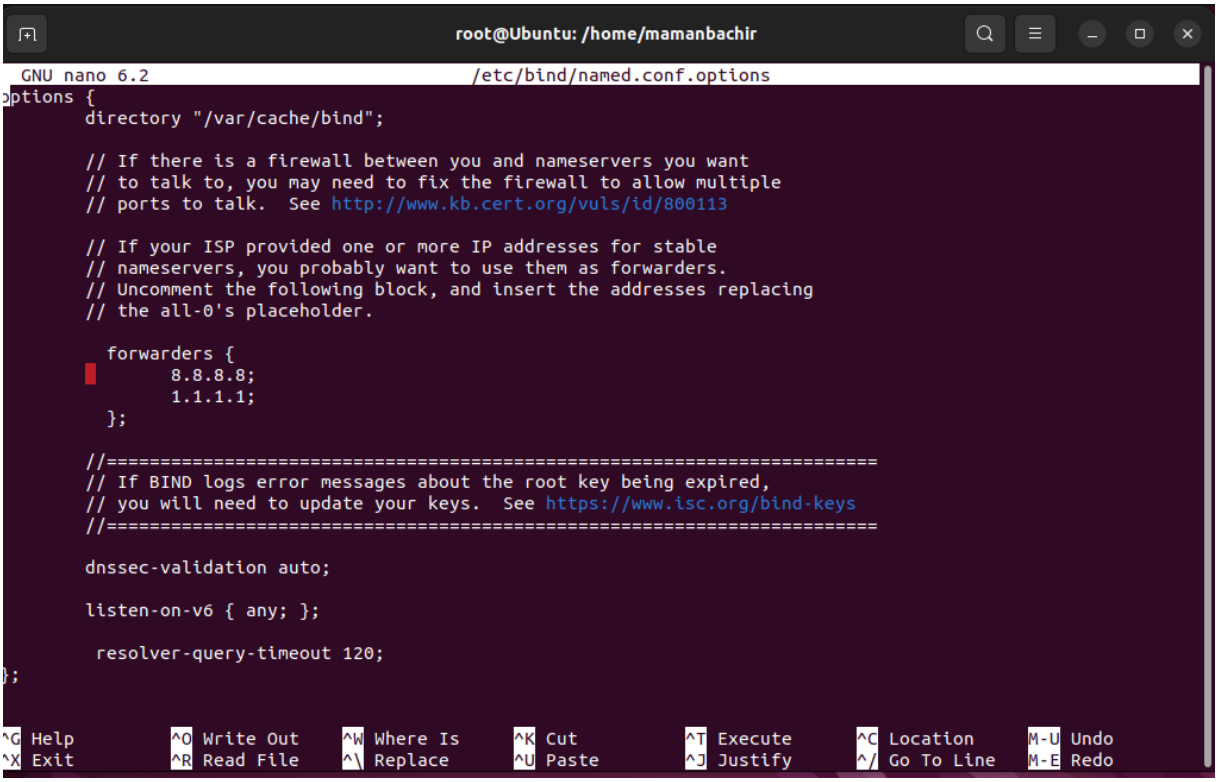


Figure 10 fichier de configuration des options

Décomposons puis modifions les lignes suivantes :

Forwarders {8.8.8.8 ; } ;

On enregistre puis on ferme le fichier lorsqu'on a terminé

Ensuite, modifiez le fichier/etc/bind/named.conf.options.local pour définir la zone de recherche avant et arrière pour notre domaine



Figure 11 : déclaration des zones de recherche

Enregistrez et fermez le fichier, lorsque vous avez terminé. Ensuite, vérifiez le fichier de configuration pour toute erreur en utilisant ce qui suit

```
named-checkconf
```

Lorsqu'on lance la commande nous ne devrions pas obtenir de la sortie si tout va bien.

Présentation du fichier de configuration

Zone de domaine	ubuntu.local
Zone inverse du domaine	2.0.10. in-add. arpa
Nom du fichier de la zone de recherche	Forward ubuntu.local
Nom du fichier de la Zone inverse	inverse ubuntu.local

Tableau des fichiers de configuration

3.5 Création du fichier de zone de configuration

Une zone de recherche ou zone de recherche avancée est une zone DNS qui convertit un nom en adresse IP. Lorsqu'un ordinateur demande l'adresse IP d'un nom d'hôte spécifique, la zone de recherche avant est vérifiée et le résultat souhaité est retournée. Une zone de recherche inverse est l'inverse d'une zone de recherche avant cette dernière convertit une adresse IP en nom de domaine entièrement qualifié

Tout d'abord, nous devrons accéder au répertoire/etc/bind avec la commande suivante :

```
Cd /etc/bind/
```

Une fois dans le dossier, copions un échantillon vers l'avant et inverse de la zone de recherche avec la commande suivante :

```
Cp db.127 inverse.ubuntu.local
```

```
Cp db.local.ubuntu.local
```

Ensuite, éditons le fichier de zone de recherche

```
Nano /etc/bind/.ubuntu.local
```

Et Apportons les modifications suivantes :

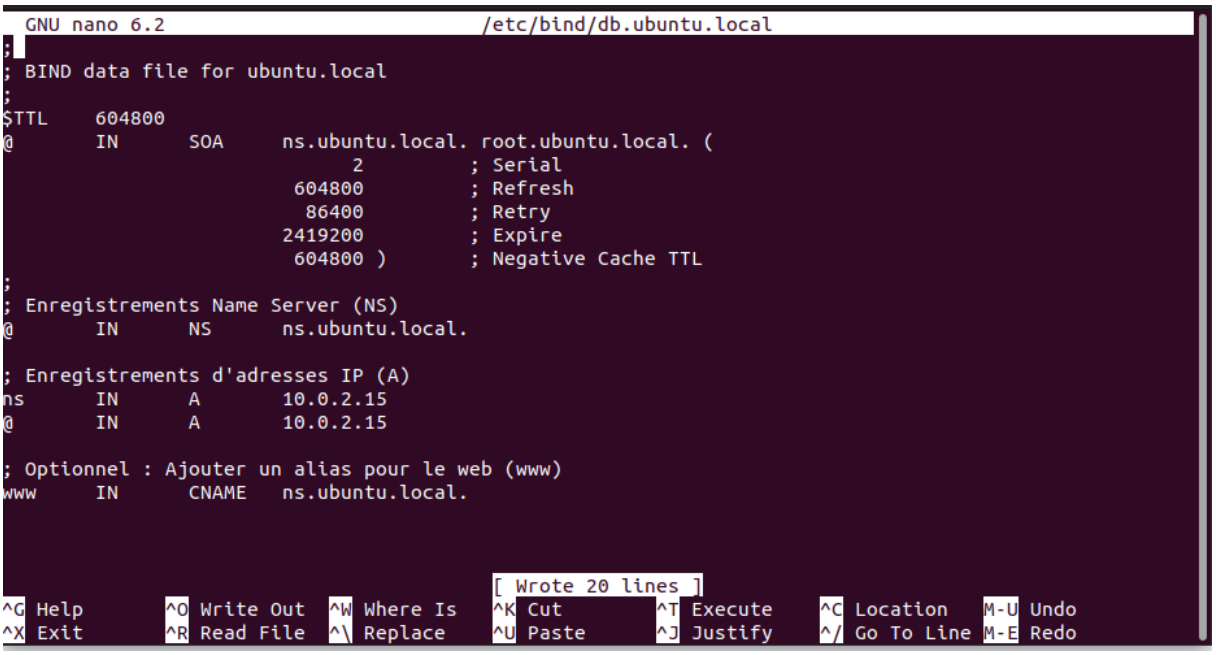


Figure 12 : création du fichier de la zone avance

Modifions aussi pour la zone inverse :

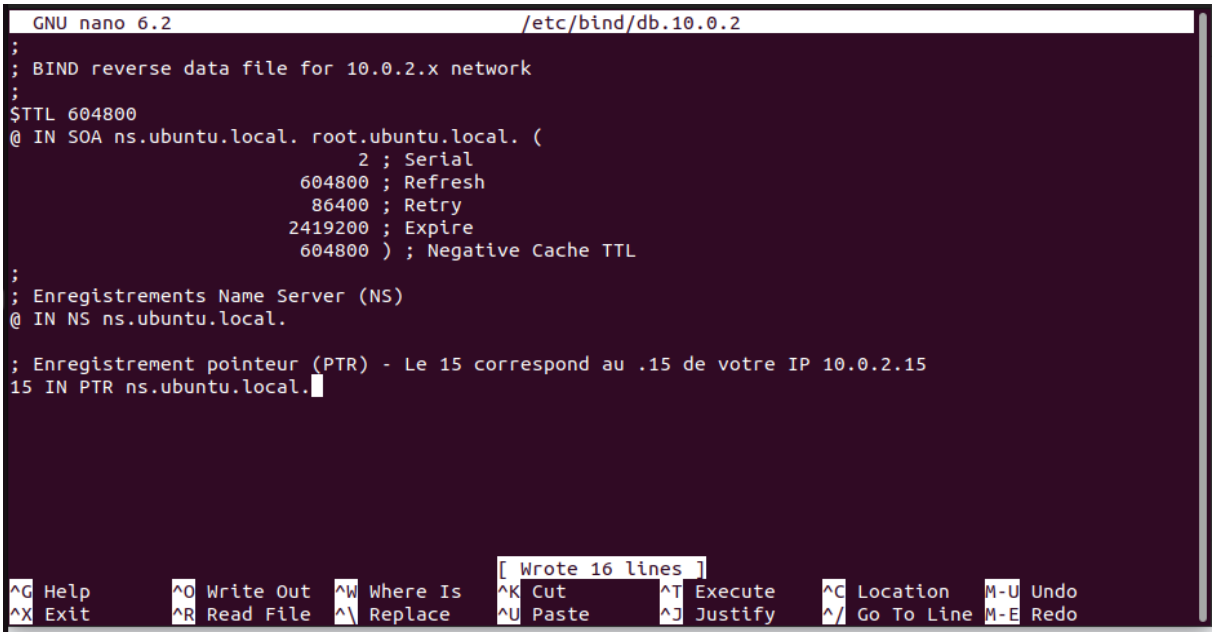


Figure 13 : création du fichier de la zone inverse

- $TTL permet de définir en secondes et dans un intervalle qui va de 0 à 2147483647 le délai maximum pendant lequel un enregistrement pourra être gardé en cache. Avec 86400, le

Cache sera vidé, et les fichiers relus, toutes les 24 heures.

- Refresh, Retry, et Expire sont des délais, exprimés en secondes, qui vont piloter le comportement des serveurs esclaves. A l'expiration du délai refresh, l'esclave va entrer en contact avec le maître ; s'il ne le trouve pas, il essaiera de nouveau à la fin du délai Retry.

Et Si, au bout du délai expire, il n'est pas parvenu à ses fins, il considérera que le serveur maître a été retiré du service. Nous remarquons aussi la disposition des parenthèses, obligatoire pour disposer les informations sur plusieurs lignes.

Enregistrons et fermer le fichier. Puis, éditons /etc/resolv.conf pour définir notre serveur DNS

Nano /etc/resolv.conf

Ajoutons ensuite notre domaine de serveur DNS et notre adresse IP comme indiqué ci-dessous

```
nameserver 10.0.2.15
options edns0 trust-ad
search ubuntu.local
```

Figure 14 : déclaration du server DNS

Enregistrer et fermer le fichier. Ensuite, redémarrez le service Bind DNS pour appliquer les modifications

Systemctl restart bind9

Ensuite, exécutez l'outil de ligne de commande nommée-checkzone pour vérifier le fichier de zone de recherche et inversée pour n'importe quelle syntaxe d'erreur

Sudo named-check zone ubuntu.local /etc/bind/db.ubuntu.local

On obtiendra la sortie suivante :

```
root@Ubuntu:/home/mamanbachir# sudo named-checkzone ubuntu.local /etc/bind/db.ubuntu.local
zone ubuntu.local/IN: loaded serial 2
OK
root@Ubuntu:/home/mamanbachir#
```

Figure 15 : vérification du fichier de zone de recherche avance

Pour vérifier le fichier de zone de recherche inverse, exécutons la commande suivante :

Sudo named-checkzone 2.0.10.in-addr.arpa /etc/bind/db.1.0.2

On obtiendra la sortie suivante

```
root@Ubuntu:/home/mamanbachir# sudo named-checkzone 2.0.10.in-addr.arpa /etc/bind/db.10.0.2
zone 2.0.10.in-addr.arpa/IN: loaded serial 2
OK
root@Ubuntu:/home/mamanbachir#
```

Figure 16 : vérification du fichier de zone de recherche inverse

3.6 Test de Fonctionnement du Server DNS

Après l'installation et configuration, Maintenant nous devrons le tester pour voir s'il fonctionne correctement ou non.

Nous pouvons utiliser l'outil de fouille pour tester notre serveur DNS.

Exécutez la commande dig contre notre serveur de noms DNS comme indiqué ci-dessous :



Figure 17 : test du serveur pour la zone avancer

Maintenant, exécutons la commande dig contre l'IP du serveur DNS pour effectuer la requête de recherche inverse comme indiqué ci-dessous :

```
dig @10.0.2.15 -x 10.0.2.15
```

Nous obtiendrons la sortie suivante :

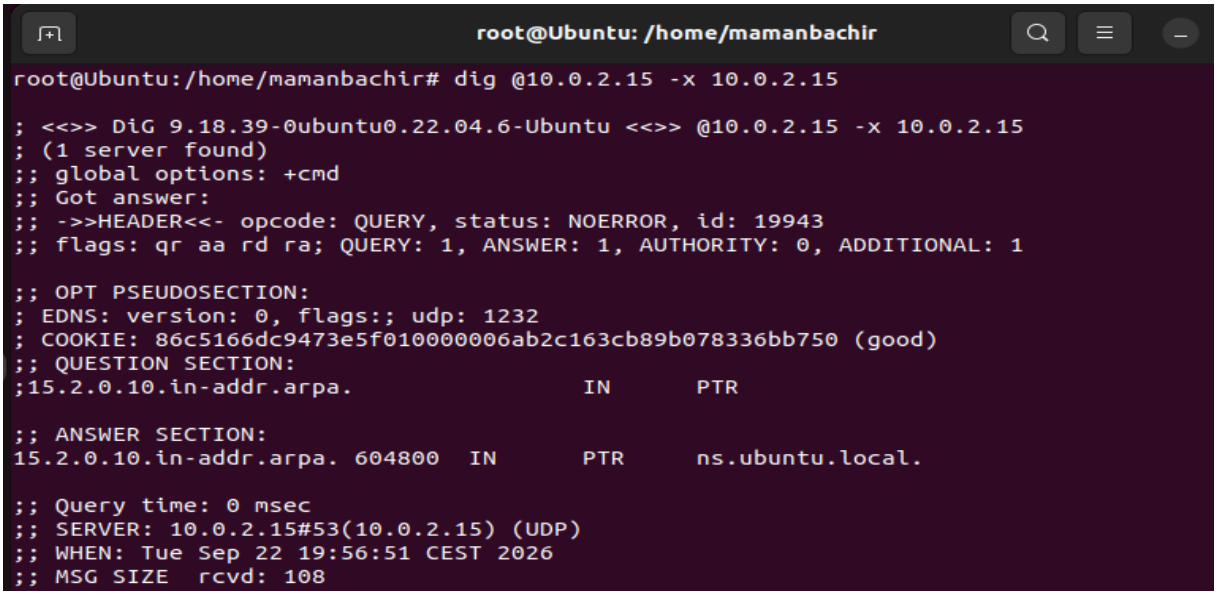


Figure 18 : test du serveur pour la zone inverse

Toute fois nous pouvons également utiliser la commande nslookup contre le serveur DNS pour confirmer

nslookup ns.ubuntu.local 10.0.2.15

Nous obtiendrons le nom de la résolution de l'adresse IP dans la sortie suivante :

```
root@Ubuntu:/home/mamanbachir# nslookup ns.ubuntu.local 10.0.2.15
Server:         10.0.2.15
Address:        10.0.2.15#53

Name:   ns.ubuntu.local
Address: 10.0.2.15
```

Figure 19 : résultat de l'adresse IP sortant

Maintenant, exécutons aussi la commande nslookup contre l'adresse IP du serveur DNS pour confirmer la recherche inverse

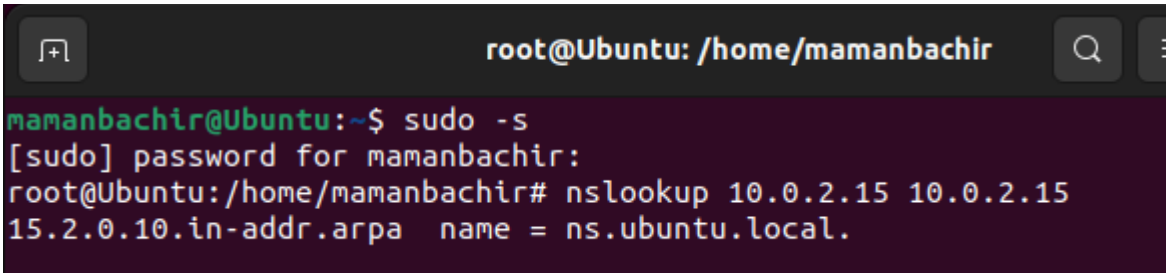


Figure 20 : teste contre l'adresse IP du server DNS de la recherche inverse

CONCLUSION

L'objectif de la planification stratégique est de pouvoir combiner de manière optimale les ressources et les actions, en vue de donner les meilleures chances d'atteindre les résultats escomptés. La phase la plus cruciale est l'analyse objective des facteurs et acteurs internes (forces et faiblesses) et externes (menaces et opportunités) dont l'influence affecte ou est susceptible d'affecter considérablement à l'accomplissement de la mission.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce stage de deux mois effectués au sein de l'Agence Nationale pour la société de l'Information (ANSI) a constitué une expérience particulièrement enrichissante, tant sur le plan technique que sur le plan professionnel et humain.

Sur le plan technique, nous avons réussi à configurer et à déployer avec succès un services réseau fondamentaux sous le système d'exploitation Unix : un serveur DNS basé sur BIND9 pour la résolution des noms de domaine internes, un service

Les résultats obtenus ont dépassé les objectifs initialement fixés. Non seulement le service est pleinement opérationnel, mais leur configuration respecte les meilleures pratiques de sécurité reconnues dans le domaine de l'administration système. L'infrastructure ainsi mise en place représente une amélioration significative par rapport à la situation initiale, en termes de fiabilité, de sécurité et de facilité d'administration.

Ce stage a également été l'occasion de confronter les connaissances théoriques acquises en formation à la réalité du terrain. Cette confrontation a mis en évidence l'importance de la rigueur méthodologique, de la capacité à résoudre des problèmes inattendus et de la documentation systématique des travaux réalisés. Elle a aussi renforcé notre conviction que la formation continue et la veille technologique sont indispensables dans un domaine en constante évolution comme celui des réseaux et systèmes.

Sur le plan professionnel, l'intégration au sein d'une équipe technique expérimentée a développé nos aptitudes au travail en équipe, notre sens des responsabilités et notre capacité à communiquer des concepts techniques à différents interlocuteurs. L'expérience de l'ANSI nous a également sensibilisés aux enjeux de la transformation numérique dans le contexte nigérien, avec ses contraintes spécifiques et ses opportunités.

Bibliographie

https://www.altospam.com/actualite/2011/01/principe-de-fonctionnement-detaille-du-service-dns/

https://www.it-connect.fr/chapitres/le-principe-de-la-resolution-de-noms/

Etude et Configuration du Serveur DNS pour les Réseaux Intranet.pdf

https://www.nameshield.com/ressources/lexique/dns-domain-name-system/

)Qu'est-ce qu'une DMZ et pourquoi l'utiliser ? | Fortinet

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Intranet.png

https://www.redhat.com/fr/topics/virtualization/what-is-virtualization

Étude et Configuration du Serveur DNS pour les Réseaux Intranet.pdf